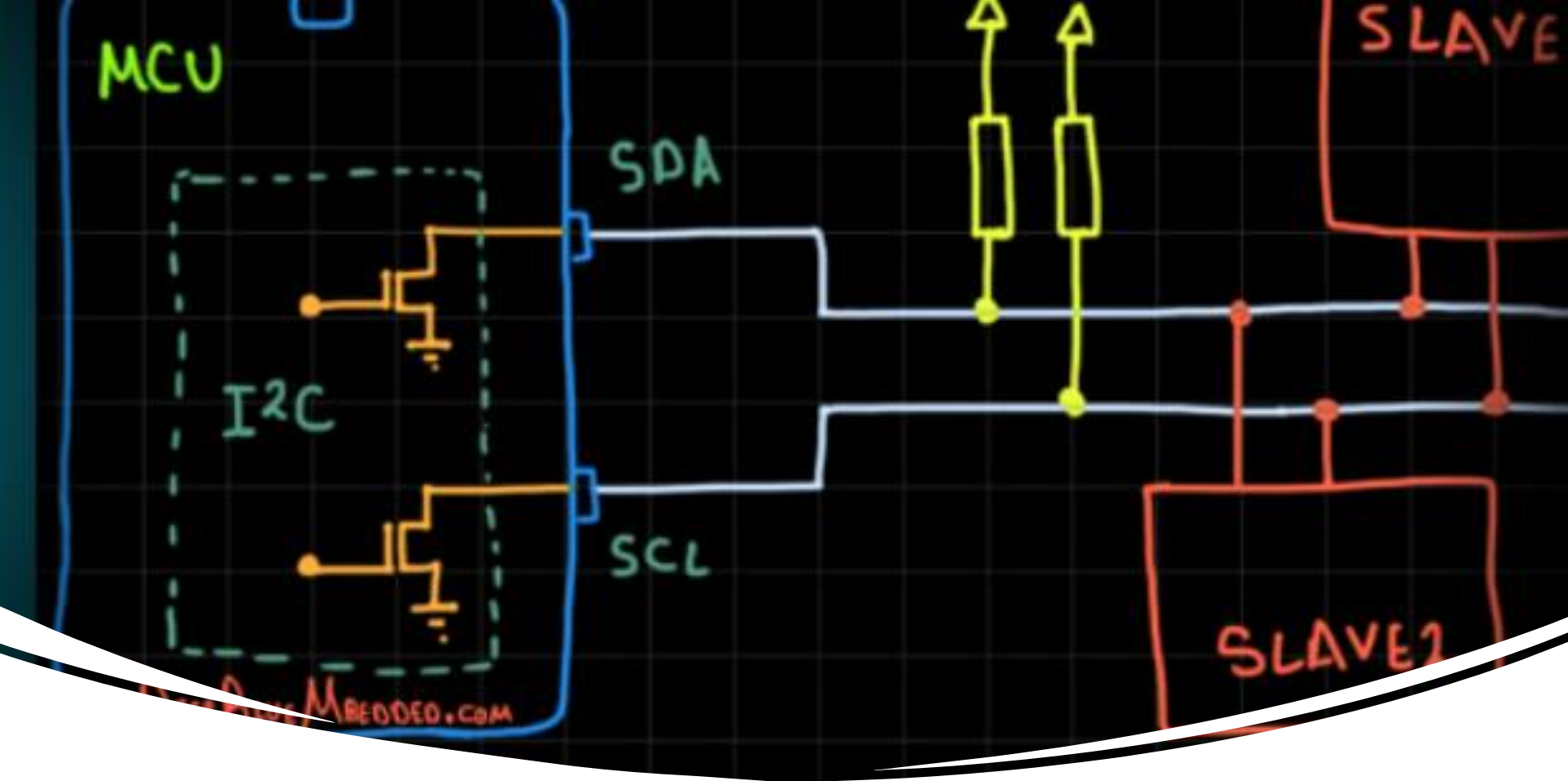


Protocolo I²C no STM32

Conceitos, Configuração, HAL, DMA e Boas Práticas



Introdução ao I²C

- Protocolo serial de dois fios
 - Multi-mestre/escravo
 - Baixo custo e simplicidade

Camada Física

- O barramento I²C utiliza saídas do tipo open-drain (ou coletor aberto) para as linhas SDA e SCL.
- Cada pino de E/S é conectado ao coletor do transistor de saída internamente e, externamente, é puxado para o Vcc por um resistor pull-up.
- O estado padrão (em repouso) das linhas é ALTO, pois o driver open-drain está desligado. Quando o driver é ligado, o pino é levado ao nível BAIXO (GND).
- Essa configuração permite comunicação bidirecional e torna o barramento ideal para sistemas multi-mestre e multi-escravo, evitando colisões.
- A arbitragem do barramento garante que, se dois mestres tentarem transmitir ao mesmo tempo, aquele que colocar um “0” enquanto o outro coloca um “1” vence a disputa e continua a transmissão, enquanto o outro espera.
- Isso é possível porque, para transmitir “0”, o driver ativa e força a linha para BAIXO; para transmitir “1”, o driver desliga e o resistor puxa a linha para ALTO.
- A arbitragem é um recurso poderoso do I²C, garantindo comunicação estável e sem conflitos.

Sinais e Estrutura

- Uma mensagem típica no barramento I²C segue esta sequência:
- **Start Condition (S):** Início da comunicação.
- **Endereço + R/W:** O mestre envia o endereço do escravo (7 ou 10 bits) e indica se deseja ler ou escrever.
- **ACK/NACK:** O escravo responde com um bit de reconhecimento (ACK) se estiver presente, ou NACK se não estiver.
- **Data Byte:** O dado é transmitido, seguido de um novo ACK do escravo.
- **Stop Condition (P):** O mestre encerra a comunicação.
- **Repeated Start (Sr):** Permite reiniciar a comunicação sem liberar o barramento.

Configuração CubeIDE

- Habilitar I2C no CubeMX
 - Configurar velocidade e endereçamento
 - Configurar SDA/SCL como AF open-drain
 - Ativar interrupções e DMA